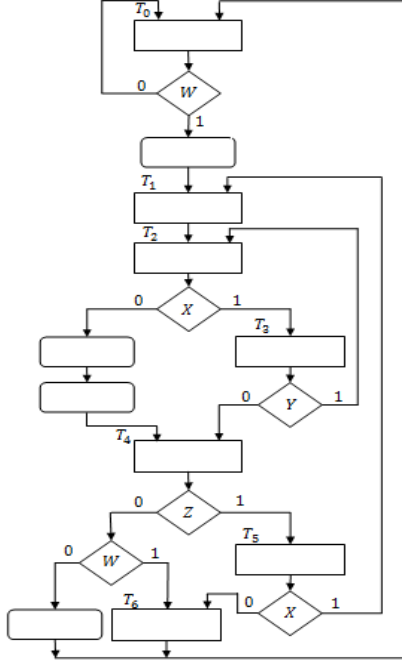


|                             |   |   |                                                                                                                                                             |        |
|-----------------------------|---|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Adı Soyadı:<br>No:<br>İmza: |   |   | Selçuk Üniversitesi Mühendislik Fakültesi<br>Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü<br>Lojik Devre Tasarım Bütünleme Sınavı<br>21.06.2013 – Süre 90 dakika |        |
| 1                           | 2 | 3 | 4                                                                                                                                                           | Toplam |
|                             |   |   |                                                                                                                                                             |        |

## SORULAR

1.



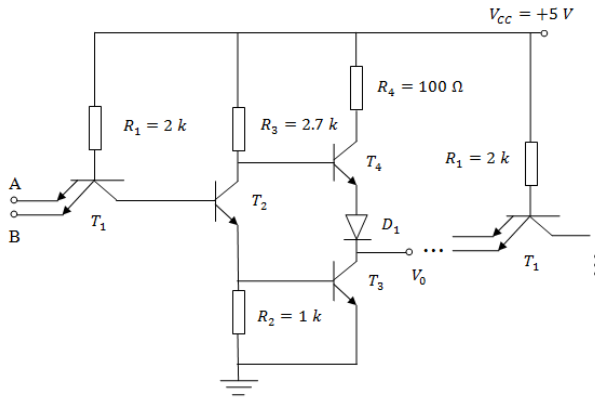
Yandaki şekilde ASM şeması verilen devrenin kontrol ünitesini

- Durum diyagramını çizin.
  - Herbir durum için bir FF (D FF) olacak şekilde tasarlayınız.
  - FF ve Decoder kullanarak tasarlayınız.
  - MUX, FF ve Decoder kullanılarak tasarlayınız.
- (Şekiller çizilecektir.)

2. Tabloda verilen işlemleri gerçekleştiren ALU'yu tasarlayarak 1 bitlik kısmının devre çizimini gösteriniz.

| Seçme Girişleri |       | Aritmetik işlemler ( $S_2 = 0$ ) |                   | Lojik İşlemler ( $S_2 = 1$ ) |
|-----------------|-------|----------------------------------|-------------------|------------------------------|
| $S_1$           | $S_0$ | $C_{in} = 0$                     | $C_{in} = 1$      | $C_{in} = 0$                 |
| 0               | 0     | $F = B + \bar{A}$                | $F = B - A$       | $F = \bar{A} \cdot \bar{B}$  |
| 0               | 1     | $F = A + B$                      | $F = A + B + 1$   | $F = A \oplus B$             |
| 1               | 0     | $F = \bar{B}$                    | $F = \bar{B} + 1$ | $F = A + \bar{B}$            |
| 1               | 1     | $F = A$                          | $F = A + 1$       | $F = A + B$                  |

3.



Yandaki şekilde verilen TTL kapısının çıkışına ( $V_o$ ) şekilden de görüldüğü gibi aynı cins lojik kapılardan bağlanacaktır. Verilen TTL kapının fan-out sayısını bulunuz.

$V_{BE(sat)} = 0.7V$ ,  $V_{BC(sat)} = 0.5V$ ,  $V_{CE(sat)} = 0.2V$   
 $R_1 = 2k$ ,  $R_2 = 1k$ ,  $R_3 = 2.7k$ ,  $R_4 = 100\Omega$ ,  
 $h_{FE} = 20$

4. Seçme girişleri aşağıda tabloda verilen bir işlemci biriminde;

| Seçme girişleri | Seçilen yol ve yapılan işlem |
|-----------------|------------------------------|
|-----------------|------------------------------|

| $S_2 S_1 S_0$ | $A$   | $B$   | $D$        | $F (C_{in}=0)$       | $F (C_{in}=1)$      | $H$                 |
|---------------|-------|-------|------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| 0 0 0         | Giriş | Giriş | Seçilmiyor | $A, C \leftarrow 0$  | $A + 1$             | Kaydırma yok        |
| 0 0 1         | $R1$  | $R1$  | $R1$       | $A + B$              | $A + B + 1$         | Sağa kaydırma       |
| 0 1 0         | $R2$  | $R2$  | $R2$       | $A - B - 1$          | $A - B$             | Sola kaydırma       |
| 0 1 1         | $R3$  | $R3$  | $R3$       | $A - 1$              | $A, C \leftarrow 1$ | Çıkışı sıfırla      |
| 1 0 0         | $R4$  | $R4$  | $R4$       | $A + B$ (OR)         | -                   | -                   |
| 1 0 1         | $R5$  | $R5$  | $R5$       | $A + B$ (XOR)        | -                   | C ile sağa döndürme |
| 1 1 0         | $R6$  | $R6$  | $R6$       | $A \cdot B$ (AND)    | -                   | C ile sola döndürme |
| 1 1 1         | $R7$  | $R7$  | $R7$       | $\overline{A}$ (NOT) | -                   | -                   |

$[(R3+R1)*3+ (R5-R2)/4]$  - Harici giriş R4 mikroişlemi için kontrol kelimelerini çıkarınız.